

Evaluación de Álgebra

Simplificación, factorización y operatoria algebraica

Nombre: _____ Curso: _____

Fecha: _____ Puntaje: _____

Instrucciones: Desarrolle cada ejercicio de manera ordenada, justificando los procedimientos algebraicos utilizados. Simplifique sus respuestas al máximo cuando corresponda.

Problema 1 — Propiedades de logaritmos

Simplifique la expresión utilizando propiedades de los logaritmos:

$$\frac{2}{3} \log(x - 2) - \frac{4}{5} \log(x + 2) + 2 \log(x + 1).$$

Desarrollo:

Problema 2 — Simplificación de radicales

Simplifique la siguiente expresión:

$$\frac{\sqrt{3x} - \sqrt{2x}}{2\sqrt{3x} - \sqrt{2x}}.$$

Desarrollo:

Problema 3 — Potencias y radicales

Simplifique completamente la expresión:

$$\sqrt{9xy} + \frac{xy}{\sqrt{4xy}} + \frac{\sqrt[6]{(xy)^{21}}}{x^3y^3}.$$

Desarrollo:

Problema 4 — Factorización

Factorice completamente:

$$x^{\frac{1}{4}} + 4x^{\frac{1}{8}} + 4.$$

Desarrollo:

Problema 5 — Factorización por agrupación

Factorice completamente el polinomio:

$$3x^3 - 7x^2 + 3x - 7.$$

Desarrollo:

Problema 6 — Simplificación de fracciones algebraicas

Simplifique la siguiente expresión e indique las restricciones que correspondan:

$$\frac{3a^3 - 3a^2 - 6a}{2a^3 + 6a^2 + 4a}.$$

Desarrollo:

Problema 7 — Fracción algebraica compleja

Simplifique completamente la expresión:

$$\frac{b-1}{b+2 - \frac{b^2+2}{2}} \cdot \frac{b - \frac{2}{b+1}}{b+1}.$$

Desarrollo: